Matlab da matriste sütün olusturmak için noktalı virgul kullanilır
A=[1;2;3;4]
1
2
3
4

d=linspace(1,10,3)
Bu matrisi 1 ile 10 arasını 3 eş parçaya ayrımak demek
d=logspace(1,3,3) logaritmik ilk eleman 10 üzeri 1 ifade eder 10 üzeri 3 arası ni sonuncu 3 eş parcaya bölmek demekti

.* kullanırsak skaler çarpım anlamında kullanır skaler islem yaparken basa nokta koy ./ .^
Deg= derece
Rad=rad

Rad=deg*pi/180
Herhangi bir matrisin üstune (') koymak matrisin transpozunu alabiliriz.
table=[deg;rad] her bir dereceye karsilık gelen radyani tablo haline getirir.
table=[deg',rad'] aynı şekilde bu islemin Transpozu bu şekildede alınır=[deg;rad]'
Eğer parantezin içerde transpoz alırsak virgül eger parantez dısında transpoz alırsak noktalı virgül alınır.
Aynı şekilde table' da tablonun transpozunu alır
Plot(deg,rad) demek deg karsiya gelen radyanı lineer dogru uzerinde gösterir.
R=k; gibi yazimda noktalı virgül alt satira geçişi sağlar sonuç vermez.
Bir çepberin yüzey alanı
R=k;
H=m;
SA yüzey alani anlamina gelir
SA=2.*pi.*r.*(r+h)

x=9
Sqrt(9) ya da sqrt(x) yazarsak 9 un karekökünü alır.taninlanmayan bir değisken konulursa sqrt hata verir.
rem(10,3) onun 3 bölümünden kalanı verir ya da herhangi bir sayının baska sayıya bölümunüden kalanı verir.
d=[1 2 3;5 6 7];
f=size(d) d nin boyutunu tanımlar.
Yuvarlama komutları fixle sabit floor komutları sayinin aşağa kalan kismi tamamlar 4,8 4 tamamlar.
x=[1 5 3]
max(x)
Ans 5
x=[1 5 3;2 4 6]
Max(x) 2 5 6
max(x)=[a,b] a her bir sütundaki max degerleri bde hangi satirda olduğunu söyler
length(x) en uzun satır ve sütun verir
Numel(x) matris teki eleman saysini verir

rand(3) 0 ile 1 arasinda 3 3lük bir matris verir.
Rand(1,3) de ise 1 satır 3 sütunluk 0 1 arasina böler
Randi(10,10) rastgele 10 10 luk bir matris verir ve doğal sayılar verir
mean(x) aritmetik ortalamayı verir
K=5
M=2.2
N=1.3 ise (5 ustu k ×m°. N)üstü
k÷3.dereceden karakök m.n
.k küp
S=[1 2 3 4]
S(2)=6 değistirken s in 2. Elemanini 6 ile değiştirir
S2=[1 6 3 4] olur.
S(5)=8 ekstra bir eleman ekler 5.eleman olmadigi icin 5.eleman yerine 8 atar
Eğer s(7)=6 gibi bir şeyde ise 7 inci elemandan once yer alan 5 ve 6. Elemana 0 ekleyip 7 yere 6 ekler

X=M(:,1) iki nokta bütün satirlari alirken buradaki 1 ifadesi 1.sütunu ifade eder yani 1 satirdaki tum sutunlari alır
X=M(1,:) 1 satır alir 1 satırdaki tüm sütunlardaki degerlerini alır.
K=M(2:3,:) 2 ve 3 satirin tüm sütunlarindaki değeri alır
K=M(2:3,4:5) burada ise 2. Ve 3. Satirin 4 ve 5. Sütunlardaki elemanlarini alır.
K=m(3,3) dersek 3 satir 3. Sütundaki elemani getırir.
M(1,end) yazarsak 1.satır son elamanini getirir
a=zeros(3) komutu yazarsak butun matrisi 0 yapar
B=ones(3) yaparsak tum matrisi 1 yapar.
C=zeros(2,3) ise 2 satirin 3 sütununu 0 yapar
L=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
Diag(L) yazarsak kare matris lerede köşegen deki sayilari alır.

1
3
5 verir.
fix floor ciel
[C,d]=max(a)
Hangi satır da max degerin yerine verir
plot(x,y)
u(t)=2sin(wt) sinyalini 0.01 adimla çiziniz?
W=1
t=0:0.01:10
u=2*sin(t)
Plot(t,u)
Xlabel('zaman(s)') x eksenini adlandirmaya yarar
Ylabel('u(t)') eksenini adladirıri
Title('u(t)')=2 sin(\omega t) ana baslik ekler
Fontsize yazi boyutlari ayarlar
Title('fontsize()')
Plot(x,y,'c') c burda grafiğin çizgi formatını belirler kesikli mi düz mu vesaire.
grid on arka plandaki izgara görünümunu

aktif eder
plot(x,y,': s r')
Grafik çizgisini kırmızi yapar ve tüm karşılıklı grafikteki noktaları kareye alır.
hold on komutu bir önceki grafiği aynen kalmasını sağlar üstüne diğer grafiğin eklenmesine katkı sağlar
plot(x,y1,'- o r',x,y2,'--□ b') demek x sabit y1 ve y2 ise x bağli bir fornksiyon ve iki tane x bağlı grafik çizer x,y1 düz çizgi yuvarlağa al ve kırmızi yap x,y2 ise kesikli mavi çizgi kesişim noktaları kareye al.
Plot(x,y,'-o r') burdaki 3.bölmedeki işaretlerde ilgi çizgi seklini o işaretleme bicimini r ise red rengini verir
Legend('line 1','line 2','line 3')
text(2,12,'yorum') 2,12 noktasina yorum kelimesini ekler.
Linewidth komutu çizgi kalinlığını belirler 2 ya da 3
axis([Xmin Xmax Ymin Ymax]) verir

Örnek
Axis([0 12 5 20])
Buradaki ornekte x 0 ile 12 arasinda değer alirken y ise 5 ile 20 arasında değer alır.
Çizginin görünmez olması için i yaz
Sum toplam sembolü sütunlari toplayip tek bir boyut haline getirir örnek
A=[1:2:10;11:2:20]
A=1 3 5 7 9
11 13 15 17 19
Sum(A)
13 16 20 24 28
Sum(sum(A)) bu komutta ilk sum alır sonra 13 16 20 24 28 toplayıp 100 verir.
Sum(sum(A))
100
A=[8 1 6;3 5 7;4 9 2]
İnv(A) A matrisinin tersini bulur.
Ans=0,1472 -0,1444 0,0639
-0,0611 0,0222 0,1056
-0,0194 0,1889 -0,1028

İnv(a)*a=I birim matrisini verir
det(a) ile a matrisinin determinantını alabiliriz.
Sınavda grafik çizimi
Hold on suz
Magic komutu
Script
A=input('bir deger giriniz')
Z=input('bir deger giriniz'
Command windows ta=bir değer giriniz[1 2 3;4 5 6]
Bir matris kurar yanina bir deger giriniz alt pencerede bu komutun ne yazarsak altta onu bize veririr
X=[1 2 3 4 5];
disp('x matrisinin elemanları:')
disp(x)
1 2 3 4 5 getirir

disp('merhaba')
disp('ben senin matlab programınım')

```
name= input('sen kimsin','s');
disp(['Merhaba',name]);
Answer=input('don't you just love
computers?,'s');
disp(answer);
disp('competersare very useful');
pause(2);
disp('bye bye')
```

Pause(2) 2 saniye bekle demek

Ilk olarak merhaba diyecek sonra ben senin matlab programim diyecek ardindan bize

fprintf

gprintg karmaşık sayilar için

```
A=5;
fprintf('sınıftaki ögrenci sayısı %3.2f/n' A)
fprintf('sınıfdaki ögrenci sayısı %d\n',A)
```

Burdaki 2 5.00 daki 00 ifade eder d ise

```
A=3.141578;
fprintf('Pi değeri: %.2f',A)
A=5.7;
```

B=57
C=A*B ise fprintf komutuyla
A degeri B nin degeri ise C ise A.*B
A 5 ise
15.5 B
C=A*B*10
fprintf('A değeri: %.2f B degeri: %.2f C nin değeri:%.3f\n',A,B,C)
\n islemilerin sonucunu tek satirda gösterir.
X=5
X==5 x==5 midir dersek matlaba soru sorayormus gibi olur eger X=5 ise 1 degerini verir değilse 0 değerini verir.
X~= eşit değil midir sorusunu matlaba yöneltir
X=1:5;
Y=3;
X>Y
0 0 0 1 1 sonucunu verir.
& ifadesi ve kosulu

| veya işareti
X=15
Y=5.5
Z=x*y*5.7 ise
Y>x veya x>z1
x>y ve x>z
Yas=[25,65,34,15,21,23]
Genc=find(yas<35)
Genc=1 3 4 5 6 7 sütundaki elemanları verir.
Yas(genc)
Ise yaslari verir 25 34 ....
disp('Sinemaya gelen gençlerin yaşları')
fpirntf('gencin sırası %4.0f ve gencin yası %4.0.f\n',[genc;yas(genc)])
Sinemaya gelen gençlerin yaşları
Gencin sırası 1 ve gencin yaşı 25
Gencin sirası 4
X matrisi=5 15 12 17 25 36 34 9 42
Disp('gezdiğim iller sirası)
Fprint(gezdiğim illler ve gezdiğim illerin

plakası karakterler arasi boşluk 5
25=<
Disp('gezdiğim illerin sırası')
Plakalar=find(X=<25)
1 2 3 4 5 8 sütunlarını
X(Plakalar) ise degerileri verir
5 15 12 17 25 9
Fprintf('gezdiğim iller:%5.0f\n gezdiğim illerin plakaları:%5.0f\n',[X;X(Plakalar)])
A=[30,55,10];
If A<70
Disp('A değeri eşittir:')
Disp(A)
end
Yas=input('yasininizi girin:')
If yas>=18
Disp('ehliyet alabilirsiniz')
Else
Disp('ehliyet için yaşınız yetmiyor.')
end
X=input('hesap islemi için bir x degeri

```
giriniz')
If x>0
  Y=log(x)
Else disp('log fonksiyonu pozitif olmalı')
End
Eger 20 yasindan buyükse askere gitmeli
20 yasindan askere daha var
Salihin yasi 20 den büyükse
Üniversitede ne arıyor
Salihin yaşı 20 esitse 1.sinifta ne arıyor
Vize=input('vize notunuzu gir=')
Final=input('final notunuzu girin=')
Ort=(0.4*v+0.6*f)
If ort>90
Fpirntf('helal olsun')
Elseif ort<89&ort>81
Fprintf('Harf notunuz AB\n')
Elseif  ort=<81&70=<ort
Fprintf('harf notunuz BB\n')
```

```
Sayı1=input('bir sayı giriniz:');
Sayı2=input('bir sayı giriniz:');
İslem=İnput('yapmak istediğiniz işlemi
seçiniz:' 's');
If İslem == '+'
Sonuc=sayı1+sayı2;
Fpintf('sonuc:%f\n',sonuc);
Elseif islem == '*'
Sonuc=sayı1*sayı2;
Fprintf('sonuc:%f\n',sonuc);
Elseif islem =='-'
Sonuc=sayı1-sayı2
Fprintf('sonuc: %f\n',sonuc)
Elseif islem =='/'
If sayı2~=0
Sonuc=sayı1/sayı2
Fprintf('sonuc: %f\n',sonuc)
```